

Mise à jour clone Ubuntu — Toshiba sdb

Session du 24 août 2026 — riemann@zeta-lab

1. Contexte

Mise à jour incrémentale du clone Ubuntu bootable (Toshiba MQ04ABD200, `/dev/sdb`) depuis le système principal (`sda` — Seagate ST1000LM035).

Dernier clonage complet : **21 juin 2026**.

Évolutions depuis : v15 Projet Zêta validé, nouveau noyau 7.0.0-30, paquets mis à jour, vault_rag monté, fichiers SAP importés.

2. Architecture disques

Disque	Modèle	Taille	Rôle	Lettre
Interne	Seagate ST1000LM035	931,5G	Ubuntu principal (source)	sda
USB3 externe	Toshiba MQ04ABD200	1,8T	Clone Ubuntu bootable (cible)	sdb

Partitions sda (source)

Partition	UUID	Point de montage
sda1	2deda3f8-8a82-4b98-af3d-4d32a20e58c3	/
sda2	5930-9576	/boot/efi
sda3	f0685a71-e8cf-45ea-a8bc-1395b575ec2f	/home
sda4	e5a5e690-c038-4198-bdc7-6f7431d0635b	/mnt/data
sda5	1e353ef5-4a66-45af-9ca2-b298072dfd38	swap

Partitions sdb (clone)

Partition	Label	UUID	Point de montage clone
sdb1	EFI	C726-B729	/boot/efi
sdb2	root-clone	1a8b6c76-1fa0-40c6-98dd-bdd0d44997b6	/
sdb3	home-clone	b65f5d21-ca65-4cfb-bba3-06102064a82c	/home
sdb4	data-clone	cd43720c-ec60-4466-bee3-5f77592597c0	/mnt/data
sdb5	swap-clone	59b7df20-670c-4a6e-a2c1-397de10d2d5e	swap

3. Étapes réalisées

3.1 Identification et contrôle

```
lsblk /dev/sd* -o NAME,MODEL,SIZE,LABEL,UUID,MOUNTPPOINT
sudo smartctl -H /dev/sdb
```

Résultat SMART : PASSED (warning "Incomplete response" bénin — limitation bridge USB/SATA).

3.2 rsync incrémental — 3 partitions

Commande type utilisée (une par partition) :

```
sudo rsync -avh --progress --delete --one-file-system \
--exclude='/proc/*' --exclude='/sys/*' --exclude='/dev/*' \
--exclude='/run/*' --exclude='/tmp/*' --exclude='/lost+found' \
--exclude='/media/*' --exclude='/mnt/*' \
--log-file=/home/riemann/rsync_root_YYYYMMDD.log \
<source>/ <destination>/
```

Partition	Source	Destination	Taille totale	Transféré	Vitesse
root /	/	/media/riemann/root-clone/	45,13G	13,61G	21,59 MB/s
home /home	/home/	/media/riemann/home-clone/	132,55G	16,50G	9,00 MB/s
data /mnt/data	/mnt/data/	/media/riemann/data-clone/	29,90G	17,18G	93,65 MB/s

Warning rsync code 24 sur /home : bénin — fichiers temporaires disparus pendant le transfert.

3.3 Correction fstab du clone

Problème rencontré : le rsync a écrasé le fstab du clone avec celui de sda (pointant vers les UUID sda). Correction obligatoire après chaque mise à jour rsync.

Méthode retenue (tee a échoué silencieusement → utiliser cp depuis fichier tmp) :

```

cat > /tmp/fstab_clone << 'EOF'
# /etc/fstab – clone Ubuntu bootable (Toshiba sdb)
UUID=1a8b6c76-1fa0-40c6-98dd-bdd0d44997b6 / ext4 defaults,noatime 0 1
UUID=C726-B729 /boot/efi vfat defaults,noatime 0 0
UUID=b65f5d21-ca65-4cfb-bba3-06102064a82c /home ext4 defaults,noatime 0 2
UUID=cd43720c-ec60-4466-bee3-5f77592597c0 /mnt/data ext4 defaults,noatime 0 2
/mnt/data/swapfile none swap sw 0 0
UUID=9476fad5-8512-4e0d-8cd4-50c9acae01c2 /mnt/vault_rag ext4 defaults,noatime,nofail
0 2
EOF

cat /tmp/fstab_clone # vérifier avant de copier
sudo cp /tmp/fstab_clone /media/riemann/root-clone/etc/fstab
cat /media/riemann/root-clone/etc/fstab # confirmer

```

Correction supplémentaire : suppression de la double entrée `vault_rag` présente dans l'ancien fstab.

3.4 Chroot — GRUB + initramfs

```

# Monter EFI et systèmes virtuels
sudo mount /dev/sdb1 /media/riemann/root-clone/boot/efi
sudo mount --bind /dev /media/riemann/root-clone/dev
sudo mount --bind /proc /media/riemann/root-clone/proc
sudo mount --bind /sys /media/riemann/root-clone/sys
sudo mount --bind /run /media/riemann/root-clone/run

# Entrer dans le chroot
sudo chroot /media/riemann/root-clone

```

Dans le chroot :

```

grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot/efi \
  --bootloader-id=ubuntu --recheck
update-grub
update-initramfs -u -k all

```

Résultats :

- GRUB installé sans erreur (warning EFI variables bénin en chroot)
- `update-grub` a détecté : `vmlinuz-7.0.0-30-generic` et `vmlinuz-7.0.0-29-generic`
- initramfs régénéré pour les 2 noyaux sans warning swap

Vérification fallback EFI :

```
ls /boot/efi/EFI/boot/  
# → BOOTX64.EFI  fbx64.efi  mmx64.efi
```

3.5 Sortie chroot et démontage

```
exit  
  
sudo umount /media/riemann/root-clone/boot/efi  
sudo umount /media/riemann/root-clone/dev  
sudo umount /media/riemann/root-clone/proc  
sudo umount /media/riemann/root-clone/sys  
sudo umount /media/riemann/root-clone/run
```

4. Tableau d'avancement final

#	Étape	Statut
1	Identification sdb = Toshiba	
2	Contrôle SMART	PASSED
3	rsync / → sdb2	45,13G
4	rsync /home → sdb3	132,55G
5	rsync /mnt/data → sdb4	29,90G
6	fstab clone corrigé (UUID sdb)	
7	GRUB mis à jour (chroot)	noyau 7.0.0-30
8	initramfs régénéré (chroot)	2 noyaux
9	Fallback EFI vérifié	BOOTX64.EFI présent
10	Démontage propre sdb	

5. Problèmes rencontrés et corrections

#	Problème	Cause	Correction
1	fstab clone écrasé par rsync	rsync copie <code>/etc/fstab</code> de sda	Réécriture manuelle via <code>/tmp/fstab_clone + cp</code>
2	<code>tee</code> n'a pas écrasé le fstab	Comportement inattendu du <code>tee</code> sur partition montée	Utiliser <code>cp</code> depuis fichier tmp — méthode retenue pour la suite
3	Double entrée <code>vault_rag</code> dans fstab	Entrée dupliquée lors d'une session précédente	Nettoyé dans le nouveau fstab

6. Règles à retenir pour les prochaines MAJ

1. **Toujours re-corriger le fstab après rsync** — le rsync écrase `/etc/fstab` du clone avec celui de sda.
 2. **Utiliser `cp` depuis `/tmp/`** pour écrire le fstab clone, pas `tee` (comportement instable).
 3. **UUID sdb stables** — pas de reformatage donc les UUID du clone ne changent pas entre sessions.
 4. **`/dev/sdX` instable** — toujours vérifier avec `lsblk` en début de session avant toute opération.
 5. **Fallback EFI** — vérifier `B00TX64.EFI` présent après chaque `grub-install` (requis firmware ASUS).
 6. **Warning "EFI variables cannot be set"** en chroot = bénin, non bloquant.
 7. **Warning rsync code 24** = bénin (fichiers tmp disparus pendant transfert).
-

7. État du clone au 24/08/2026

Élément	Version/État
OS cloné	Ubuntu 24.04 LTS
Noyaux présents	7.0.0-30-generic, 7.0.0-29-generic
GRUB	Installé, à jour
initramfs	Régénéré pour les 2 noyaux
fstab	Corrigé — UUID sdb
Fallback EFI	B00TX64.EFI présent
vault_rag	Entrée nofail présente (montage optionnel)
Projet Zêta	v15 synchronisé (45G root + 132G home + 30G data)

Mise à jour : 24 août 2026 — 7 lignes de règles, 10 étapes validées

Auteur : riemann@zeta-lab — Projet Zêta / Riemann Lab